



BÁO CÁO TUẦN 10

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 11

Họ và tên sinh viên Đình Hoàng Vũ

Mã sinh viên B23DCCN941

MỤC LỤC

1. Cải thiện mô hình YOLO keypoints	3
2. Tìm kiếm và gắn nhãn biển số xe ô tô dài.....	4

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 11

TUẦN NÀY ĐÃ THỰC HIỆN:

- Cải thiện mô hình YOLO keypoints
- Tìm kiếm và gắn nhãn dữ liệu biển số xe ô tô dài, chữ nhật

1. Cải thiện mô hình YOLO keypoints

Mô hình keypoint sẽ được cải thiện bằng cách thêm các tham số huấn luyện và augmentation

```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("/kaggle/input/datasets/hoangvudinh0301/model-keypoint/keypoint_detector.pt")

results = model.train(
    data="plate.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=1024,
    batch=16,
    degrees=20.0,
    shear=15.0,
    perspective=0.001,
    scale=0.5,
    flipplr=0.0,
    mosaic=1.0,
    mixup=0.1,
    device=0
)
```

Kết quả:





Kết quả infer với 3 ảnh mẫu cho thấy mô hình mới có khả năng phát hiện biển số tốt hơn, đặc biệt với biển số nghiêng, lệch.

Tuy nhiên mô hình YOLO keypoint chưa được train với bộ dữ liệu biển số xe ô tô dài hoặc có kích thước khác với biển số vuông. Dẫn đến mô hình vẫn chưa nhận diện chính xác được các loại biển số



Giải pháp: Train mô hình với bộ dữ liệu lớn và đầy đủ hơn

2. Tìm kiếm và gắn nhãn biển số xe ô tô dài

Dữ liệu biển số xe ô tô dài, chữ nhật được tìm kiếm trên mạng và thực hiện gắn nhãn bằng Roboflow. Kết quả trong tuần đã gắn nhãn được 1200 ảnh dữ liệu keypoint